

谁是一个定理的拥有者？

Melvyn B. Nathanson

这里是一些简单的问题：如果你证明了一个定理，你拥有它吗？你能禁止他人使用或者引用它吗？你可以选择不发表这个定理吗？你可以被禁止发表它吗？

什么是定理？一个数学陈述可能是正确的，它的正确性不取决于它是否被证明了。在没有证明的情况下，我们不知道它是否是正确的。当一个数学陈述被证明为正确时，它就是一个定理。

假设有一个正确的数学陈述，你给出了证明。现在它就是一个定理了——“你的定理”。在什么意义上你拥有它呢？不管一个定理的发现者是否选择发表它，该定理可以或者应该被视为其发现者的私有财产吗？如果你拥有一个定理，你可以让它未经允许不得使用，或者出租它吗？你可以让任何使用或者应用这个定理的人都付费给你吗？

如果你将一个定理发表在同行评审的期刊上或者 arXiv 上，或者在一个研讨会上讲解它，或者发送到一个期刊，那么大家都知道你证明了这个定理。“你的定理”什么时候可以成为已被证明的数学定理库的一部分，让其他的研究人员可以自由使用以证明新的定理呢？

如果你需要一个结果来证明一个定理，并且知道这个结果是正确的，但是其发现者还未公开宣布或者发表该结果，那么在你的证明中使用“尚未发表”的结果（当然，你会注明其发现者）是合乎道德的吗？如果因为定理需要的一个结果被其“拥有者”扣压，你就不去证明它，这样做是合乎道德的吗？

假设你知道某人已经证明了一个定理，但是还未公布于众。你甚至可能看过了证明，并且检验过了，所以你确信它是正确的。即使它还未被发表，你知道它是一个数学上的真理。

你可以在你的论文中使用它吗，即使它的发现者可能还不想公布它？这个定理的证明者有权利让其他数学家不使用它吗？

“拥有一个数学真理”这个概念在一定程度上和学术生涯的职业野心有关。所谓的“庸俗的职业野心”并不少见，也不一定是庸俗的。很多数学家都会隐藏他们正在研究的工作，免得他人用“他们的”想法“抢先”证明出某个定理。也许仅仅注明一个结果应归功于某人还是不够的。也许作者是一个还未得到终身教职的助理教授，期待从定理中推导出更多的结果，发表更多的论文，得到晋升。也许作者认为他的工作会证明 Riemann（黎曼）猜想，从而获得 Clay（克雷）数学研究所悬赏的一百万美元。一些数学家承认他们只在确信他们的想法无法解决 Riemann 猜想后才会公开讨论那些想法。

普林斯顿高等研究院的数学终身教授曾经每年指定一名访问学者作他们的“助手”。

译自：EMS Newsletter, issue 118, December 2020, p. 59–60, Who owns the theorem? Melvyn B. Nathanson. Copyright ©the European Mathematical Society 2020. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

很久以前，研究院有一位终身教授就要求他的助手保证不会向任何人透露他正在进行的工作。¹⁾ 当我得知此事后，非常震惊。这和我对科学的信念背道而驰。我那时也很天真，不明白对于很多人来说数学是一场竞赛。²⁾

在 1977 年，美国国家安全局认为发表密码学的研究成果会危害国家安全，希望规定撰写密码学方面论文的教授在论文发表之前送交国家安全局审查，并且在得到国家安全局批准之前不得投稿给期刊发表。最初，国家安全局希望大家自愿遵守，但也考虑过让其成为法律规定。这并没有实现，在数学界众多的争议和辩论之后，国家安全局对论文发表前的审查不了了之，如今好像也不是个问题了 [1, 2]。

保密性对于数学来说不像其它学科那么重要。数学结果鲜有商业价值。和很多数学家一样，我不在意我的定理是否“有用”。我只希望我的证明没有错误，是正确的，并且“定理”就是纯粹的定理，它本身是有趣的。我会在预印本写好的第一时间上传至 arXiv，然后再投稿到期刊。如果有人用我的结果，我会很高兴。但这并没有回答核心的问题。数学家 A 证明了一个定理，数学家 B 知道了。也许数学家 B 审核了 A 提交到国家科学基金会的提案。也许 A 投稿到期刊的论文是 B 评审的。在 A 发表这个定理之前，B 可以在论文中使用该定理吗（当然，B 会注明定理的发现者）？

对于我来说，答案很清楚。下面是一个类比。从法律上来讲，你不能对一个植物或者动物 DNA 链进行测序之后为此序列申请专利，因为这个序列不是你创造的。上帝创造了它，你只是发现了它。同样，数学真理一直存在，数学家只是发现了它们。如果你发现了一个定理，你有权力，也许也有权利，不将它透露给任何人，但是如果有人以某种方式得知了你的结果，知道某个数学陈述是正确的，那他就有权利将之公布于众，并应用它来取得新的结果，不管你同意与否。

你可以拥有一个科学真理吗？你可以隐藏一个科学真理吗？这些是伦理问题，在新冠疫情的时代，这样的问题不仅仅存在于数学中。

参考文献

- [1] S. Landau: Primes, codes, and the National Security Agency, Notices Amer. Math. Soc. 30 (1983), 7–10.
- [2] W. Diffie, S. Landau: Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption, Updated and Expanded Edition, MIT Press, Cambridge, MA, 2007.



作者简介 Melvyn B. Nathanson 是纽约城市大学 (Lehman 学院和纽约城市大学研究生中心) 数学教授。他在宾夕法尼亚大学获得哲学学士学位，他是哈佛大学生物物理学研究生，并于 1972 年被授予罗切斯特大学数学博士学位。1972—1973 年，他获得 IREX 奖学金，随 I. M. Gel'fand (盖尔范德) 在莫斯科国立大学做研究，1974—1975 年在高等研究院担任 André Weil (韦伊) 的助理。他曾在洛克菲勒大学，哈佛大学和特拉维夫大学有访问职位。他是美国数学会会士。

(陈凌宇 译 陆柱家 校)

1) 我在高等研究院时曾经是 André Weil 的助手。他没有这样的保密要求。——原注

2) 我现在仍然不明白为什么对于一些数学家来说，在高中和大学竞赛中获得奖牌对他们的自尊至关重要。——原注